

報讀包裝與點名權益（暑期＋正規）

欄位	值
狀態	in_progress
優先	高
範圍	暑期（兩期／單堂）與正規（全期／單堂）之點名紙、安排補堂、取消改期；包裝與權益模型一致；收款／權益／到課宣告／消課收入之帳本對齊
不含	原班連堂分節點名（另題）；生命週期孤兒攔截（已完成）；欠費門禁政策（另議）；計糧 UI／出糧流程（另題）
索引	BACKLOG.md
計劃	2026-08-04-enrollment-entitlement-roster.md
政策／說明	ACADEMIC_YEARS.md；ATTENDANCE BILLING.md；LEAVE_MAKEUP_CONSECUTIVE.md §5；enrollmentPeriod.ts
觸發個案	2026-08-02：26SM-ENG5009-A 第一期生黃渲棋，跨期補回堂點名紙缺人
生效里程碑	2627 正規開始接受報讀時，新方案（權益池＋到課宣告）須已對該學年路徑啟用；唔以 9/1 第一堂為唯一閘
修訂	2026-08-03：繁體重述；釐清問題／已回絕／現行方案；納入評審有用項（池唯一鍵、優先序、扣權益、宣告生命週期、事件、手動加名、shadow、reason code、消耗≠認列）。同日再補：補回≠轉池、順延可批次、反消耗／返還、細粒度池優先、手動加名駁回收口。會計／收入認列另議。 2026-08-04：產品確認採 §三方案；上線改為正規 2627 先、26SM 不強制切換；報讀開口＝生效點；即時開工（勿等 8/31）；過渡只准學年硬闖雙路徑，禁止正式行為混用。同日 Wave 1 落地（schema／硬闖／鑄池／shadow）；下一波＝Wave 2（事件寫宣告＋消耗／返還＋入口收斂）。

一、本身要解決的問題

1.1 觸發個案

Jackson Lau 班 26SM-ENG5009-A：原定 7/15、7/16 因老師請假取消，改於 8/2 連堂補回。黃渲棋只報讀**第一期**，補回日落在**第二期**日曆區間，點名紙沒有其姓名；兩期全報學生則正常。即時以調堂綁定補正，並已發行政收信匣通知。

1.2 根因（非單一程式錯誤）

收費與點名長期使用兩套互不對齊的邏輯：

面向	現行行為	問題
收費	偏「堂次數量」直覺（收四堂、一期價、按月約四堂）	與點名資格無穩定對應
點名單堂生	綁定 student_enrollment_sessions.schedule_id，安排補堂時會改掛	較能跟住，但只覆蓋單堂
點名期數生（第一期 / 第二期 / 兩期全報）	以排程日期對 academic_year_periods 推期數	跨期補回易被濾走；兩期全報機制與單期相同，並無特別防護
正規全期	「就讀中」隱含跟班內排程；單堂仍靠改掛	看似較少爆裂，實為缺少期數這層錯誤代理，模型仍不一致

一句根因：沒有統一的「學生還有幾堂」權益帳；點名紙又常用日曆推斷資格。

1.3 必須解決的具體問題

- 1. 跨期 / 改期後點名缺人：補堂或改期後，應到學生從點名紙消失 (P0)。
- 2. 前線心態與系統不一致：前線認為「收了幾堂就應來幾堂；改期不改有沒有份」；系統卻用日期或半套掛堂決定名單。
- 3. 兩套跟堂模型：行政以為「安排補堂＝全員跟」；實際只有單堂會改掛。
- 4. 手動加名繞過帳務：點名紙跟不上時人手加名，往往只改紙、不入權益帳。
- 5. 多入口規則不一致：班別詳情、欠堂對帳、WhatsApp 提醒等是否同一資格規則，尚未盤點齊。
- 6. 約束情境須能正確處理（定案時須逐一答到）：
 - 交四堂、中間請假一星期 → 不可自動掛名到「之後連續四堂」
 - 提早繳費、數月後才上課 → 本月點名紙不應出現
 - 交中文後改上數學（金額相同） → 須有科目 / 班別命名空間，不可萬能總池
 - 請假後不調堂、順延下一期 → 與調堂補回是不同指令
 - 同時持有多個權益池（例如第一期剩餘＋另購單堂） → 消耗優先序須寫死（見 §3.5）
- 7. 學年邊界：暑期權益不得進入九月新正規班點名紙；正規補堂即使落在暑假日曆，仍消耗正規權益。
- 8. 不在本階段解決、但不可誤傷：每月收款收入 / 消課收入認列口徑（會計另議）；不得藉點名修復改寫已繳學費。

1.4 前線心態（設計約束）

收了幾堂錢，就應該來幾堂；改期不改「有沒有份」。

系統應貼近此直覺，而非要求前線學習內部推導規則。手動加名若保留，必須走正式補宣告路徑（見 §3.8），禁止捷徑只改點名紙。

二、曾思考的方案與回絕原因

方案	做法摘要	回絕或降級原因
----	------	---------

純方案 A：只靠顯式掛堂	報名時為每堂鑄造掛勾；改期＝換飛	能回答「哪一天來」，但與前線「收 N 堂＝來 N 堂」的數量直覺相反；改期 / 順延 / 轉科時重掛負擔高；亦不自動產生「還剩幾堂」的 source of truth
純方案 B：只有權益池 / 錢包	只記剩餘堂數，點名依餘額灑落所有點名紙	無法回答「今天誰應到」；提早繳費者會誤入本月點名紙；中間請假亦難正確處理
繼續雙模型＋補丁（現況延伸）	單堂改掛＋makeup_of 日期繼承止血	只能過渡；洞會再現；無 sunset 會沉澱成永久技術債
大一統只剩 N 堂、不分包裝	取消第一期 / 第二期 / 科目等邊界	破壞暑期銷售包裝與科目邊界；通常不可取
以日曆期數 / 學年 label 當點名主鍵	今日屬第幾期 / 幾月即決定名單	補堂窗與改期一旦存在即永久不成立；正是現況裂縫來源，明確淘汰
把「B＋宣告」理解成「選 B、宣告可選」	只建池、宣告當附加	兩層缺一不可；已改正表述
本階段一併重做收入認列	同時改錢包與每月 / 消課收入報表	會計口徑未定； 明確押後
第一期強制收款明細綁全域 right_id	收款 / 權益 / 宣告 / 消課一律同鍵貫穿	稽核關聯有需要，但會觸及收款寫入口徑；第一期改為宣告 / 消耗綁 pool_id，收款仍經既有 enrollment / payment 間接對帳（見 §3.1）
「可設定」多池優先序作逃脫	不選規則、改成設定項	小機構需要一條寫死預設；設定化等於永遠不定。已選定 §3.5
期數相容矩陣 / 宣告時自動向下相容	一期餘額可自動用在二期正課 slot	把「跨日曆補回」誤當成「須轉池」；相容＝鬆綁包裝，一期生會誤入二期正課。補回應繼承原池宣告，不必轉移（見 §3.2）
單一佔用池（以佔用數當餘額；schedule 打期數標籤）	廢多狀態、用 occupancy 計「還剩幾堂」	權益與宣告再度混一；同堂可同時服務多包裝學生，期數不可打在 schedule 上

說明：早期「選 A 或選 B」問題問錯——要決定的是是否承認多本獨立帳本，以及宣告層與權益層是否同時存在。A / B 僅保留為兩層實作形狀的稱呼。

三、目前的方案及細節

3.1 定調（2026-08-04 產品已確認採納；會計仍另案）

承認四本帳，各自獨立、各有生命週期與政策；分階段落地。

帳本	回答的問題	現行狀態	階段
收款帳	何時收了多少錢	已有（payments 等）	保留，本階段不改寫入口徑
權益帳	還剩幾堂；屬於哪一科 / 班 / 期包裝	基本上沒有統一池	第一期必做
到課宣告帳	本次排程點名紙應有誰	半套（僅單堂較完整）	第一期必做

收入確認 / 消課帳	何時把預收轉為已消課收入	有點名消耗等碎片；認列口徑未定	第二期（會計定案後）
------------	--------------	-----------------	------------

營運語意上其實是三層（前兩層為第一期新建；第三層沿用既有點名）：

層	職責
權益池	還有幾堂、屬哪個命名空間
到課宣告	哪次 schedule 應出現誰；必須指向某 pool_id
點名結果 / 權益消耗	實際點名狀態；依政策是否扣池餘額（≠ 收入認列）

核心原則：

1. 點名紙只回答：「這次交付是否已宣告、且該生仍擁有對應權益？」
不回答：「今天日曆屬第幾期 / 幾月 / 哪個 academic_year_label」。
2. 權益池與到課宣告兩層皆必須；點名結果層已存在（ attendance_details ），須與其扣堂政策對齊，但不把「已認列收入」寫進宣告。
3. 到課宣告層的實作形狀＝顯式掛堂（預排自動掛、補堂改掛或繼承）；可否掛上，由權益池＋命名空間把關。
4. 淘汰「日期 → 期數 / label → 點名紙」作為主路徑。
5. 會計 / 收入認列另花時間定案；未定前不作為實作前提，不改收入認列路徑。
6. 權益消耗 ≠ 收入認列。欄位與事件命名用營運語意（如 entitlement_consumed 、 lesson_right_used ），禁用 revenue_recognized / earned_lesson / recognized_at 等會計語義。資料註明：operational entitlement consumption, not accounting revenue recognition。
7. 第一期稽核鏈：宣告與消耗記錄綁 pool_id （及來源 enrollment / 事件 id）；不要求本階段改寫 payment_details 強制綁新 right id。

3.2 權益池命名空間（唯一鍵，2026-08-04 已確認）

權益池由下列欄位唯一決定（對齊現有報讀 / 學年模型；實作欄名可微調，語意不可鬆）：

欄位	說明
student_id	學生
class_id	班別（科目隨班；轉科＝出舊池入新池）
academic_year_id	學年空間（暑期包裝 vs 正規學年）
package_type	對齊現行包裝：summer_phase_1 / summer_phase_2 / summer_full / regular_full / single_lesson（與 enrollment_period 對照，不是日曆推導）
source_enrollment_id	來源報讀列（同生同班若因補購 / 順延產生多池時可區分）

約束（系統強制，非僅流程約束）：

1. 宣告建立時，目標 schedule 所屬班別 / 學年空間必須與池的命名空間相符；不符則拒絕並回 reason code（見 §3.10）。

2. 不是單靠 `schedule.date ≤ valid_until`：正規補堂可落在七至八月日曆，仍消耗正規池；暑期權益不得進入九月新正規班點名紙——以 `academic_year / package` 命名空間 匹配，而非「日期落在暑假 = 暑期權益」。
3. 禁止在 `schedule` 上打 `package_type` / 期數標籤決定資格：同一堂可同時有第一期補回生與第二期 / 兩期正課生；包裝只掛在 宣告→池。
4. 單堂 = 最細粒度包裝，不是第二套系統。
5. 點名資格不得由 `schedule date` 推 `period`；只能由 `declaration → entitlement_pool`。

補回 ≠ 轉池；順延才轉池：

指令	權益池	宣告
跨日曆補回（觸發個案型）	留在原包裝池（如仍屬 <code>summer_phase_1</code> ）	新 <code>schedule</code> 建宣告，指向原池
順延下一期	出舊池、入新包裝池	本期不再自動宣告；可期末批次結轉，禁止靠逐堂人手「轉移」硬撐

可選輔助欄（非唯一鍵核心）：`valid_from` / `valid_to` 用於多池排序與過期提示；不得單獨取代命名空間匹配。

3.3 兩層（加結果層）如何分工

層	近似舊稱	職責	若缺少
權益池	方案 B	有命名空間的剩餘堂次	無法對數、退費、防超上
到課宣告	方案 A 形	某次 <code>schedule</code> 上誰應出現在點名紙；補堂 / 改期改宣告	不知哪一天來；只能靠日期猜
點名結果 / 消耗	既有 <code>attendance_details</code> + 扣堂政策	實際狀態；是否減池餘額	池餘額與前線直覺脫節

前線看到「點名紙有名」 = 宣告層；「有沒有權出名」 = 權益池；「點了什麼、扣不扣」 = 結果層 + §3.6。

3.4 宣告生命週期（輕量）

宣告需可取消 / 取代，但不把「已消耗」塞進宣告本體（消耗屬結果層）。

狀態	含義
<code>active</code>	點名紙應顯示
<code>void</code>	已作廢（取消堂、調走、轉科、順延等）
<code>superseded</code>	被另一則宣告取代（可記 <code>superseded_by</code> ）

規則（暫定）：

- 已寫入計費點名結果的宣告：不可靜默 `void`；須走既有反操作 / Confirm 路徑（見 `ATTENDANCE_BILLING.md` 取消補堂 / 清調堂）。
- 未點名：可 `void`，並視事件建立新 `active` 宣告。

- 禁止用宣告狀態表達收入認列。

3.5 多權益池消耗優先序（暫定寫死）

學生可能同時持有多個池（例如第一期剩餘＋另購單堂＋順延）。適用於同班＋同學年、且宣告未指定 `pool_id` 時。選定規則（2026-08-04 已確認；實作若改句須回寫）：

1. 宣告已指定 `pool_id` → 扣該池。
2. 否則，細粒度 / 特殊包裝優先於大包裝：`single_lesson`（及同類加購 / 贈送單堂）→ 單期（`summer_phase_1` / `summer_phase_2`）→ 全期（`summer_full` / `regular_full`）。避免短效單堂過期浪費、誤扣長效期數池。
3. 同權重內取 `valid_to` 最早且仍有餘額者。
4. 若仍並列 → 取 `created_at` 最早（FIFO）。
5. 跨科 / 跨班 / 跨學年 → 不自動扣；必須人工（或批次）轉移後再宣告。一期↔二期正課不相容自動扣；補回用繼承原池宣告，不走本條「轉移」。

宣告指定 → 包裝粒度 → 到期日 → FIFO；跨班 / 跨學年禁止自動消耗。

3.6 何時扣權益（對照既有扣堂；≠ 收入認列）

本階段只定義營運權益餘額何時減少或返還，不定義會計認列。對齊 `ATTENDANCE_BILLING.md` / `isBillableAttendanceStatus`：

點名結果（既有狀態）	扣權益？
現場 / 錄影回放 / zoom實時網課	是
no show	是
請假而不需補回	是
事假 / 病假	否
未點名	否（不自動銷堂）
老師取消 / 排程取消（無交付）	否；相關宣告 void；權益留在池
調堂後於補回堂之上列計費狀態	依上表；原請假日不因「有補回」雙扣
歷史「缺席」	不遷移、不計（與現行計費白名單一致）

反消耗 / 返還：點名結果由「計費（扣權益）」改為「不計費」（例如 no show → 病假 / 事假），或依既有反操作清除不應存在的計費列時，必須撤銷該次消耗，將額度加回原 `pool_id`（事件見 §3.7 `entitlement_reinstated`）。對齊現行改點名 / 取消補堂 Confirm 路徑，禁止只改紙不改池。是否延長該池 `valid_to` 屬可選產品政策，不綁死在返還本身。

連堂＝2 堂、連堂單項補堂只計 1 堂等單位規則，沿用扣堂文件，不另訂。

3.7 營運事件類型（抽象同類、操作分型）

取消 / 請假 / 延期 / 補堂在抽象上皆為「改交付宣告與權益連結」；操作上必須分事件，並映射既有 `leave_makeup_records` / 排程變更，禁止另造與現行無關的平行宇宙。

事件類型	對權益池	對宣告	對扣堂
<code>class_cancelled</code> / 老師請假取消原堂	不扣	原宣告 void	無交付則不扣
<code>class_reschedule</code> (全班改期)	仍屬原池	原 void；新 schedule 建 active (繼承 pool)	於新交付點名後依 §3.6
<code>student_leave</code>	依請假安排；事假 / 病假預填不扣	該日不應再當應到 (或預填請假態)	見扣堂文件
<code>student_makeup</code> (個別調堂補回)	仍屬原池 (不轉一期→二期)	原日處理 + 新 schedule 建宣告 (繼承 pool)	補回堂點名後依 §3.6
<code>student_defer</code> (順延下一期)	本期不消耗；改綁下一期包裝 / 池；宜批次工具，非逐堂人手	本期往後不自動宣告	—
<code>student_transfer</code> (轉科 / 轉班)	出舊池、入新池 + 稽核	宣告改跟新命名空間	—
<code>entitlement_reinstated</code> (權益返還)	加回原池 (對應曾扣的消耗列)	通常不變；若宣告已因故 void 則依個案	撤銷該次消耗；見 §3.6
<code>manual_roster_add</code>	見 §3.8	必須建宣告	點名後依 §3.6

3.8 手動加名 workflow (禁止捷徑)

禁止直接寫入 `attendance_details` 繞過權益 / 宣告。保留緊急入口，但走完整路徑：

手動加名

- 檢查可用 `entitlement_pool` (命名空間相符、有餘額)
- 有池：建立 `attendance_declaration` (active, 記 `manual_reason` / 操作者)
- 無池：建立 `pending_exception`，不直接扣堂、不假裝有權益
- 點名結果可暫存於已宣告者
- 無池例外：後台審批 → 補權益後轉正式宣告，或駁回

例外狀態 (暫定)：`manual_added_pending` / `manual_added_approved` / `manual_added_rejected`。

須權限管控 + 事後覆核報表。過渡期盤點所有直寫 `attendance_details` 的路徑並收斂。

駁回收口 (防白嫖)：若審批駁回時已存在交付事實 (已點名計費或確認已上課)，不得只把例外標成 `rejected` 結束。必須擇一收口並留稽核：

1. 補鑄權益 (或確認池) → 正式宣告 → 依 §3.6 消耗；或
2. 記營運欠堂 / 跟進工單 (對齊既有 `student_pending_lessons` 一類營運債，細則開工定)；或
3. 明確作廢該次點名結果並說明 (僅當確認並無交付)。

本階段不自動串門禁、不強制自動開立欠費發票引擎（欠費門禁另議；收款寫入口徑本階段不改）。

3.9 統一資格服務（入口約束）

所有產生「誰應到 / 可否加名 / 提醒對象」的路徑，最終只經同一服務層（名稱實作時定，例如 roster eligibility service），核心能力須覆蓋：

- 依 `scheduleId` 取已宣告應到名單
- 查學生於某命名空間的權益餘額
- 建立 / void 宣告（含手動加名）
- 依點名結果套用 §3.6 消耗與反消耗（返還）
- 轉移權益（轉科 / 順延批次）

規定：點名紙、欠堂對帳、WhatsApp 提醒、班別學生相關名單、手動加名等，不可再直接用 `period / date / enrollment_period` 推點名資格。計糧是否讀同一來源另題，但不得反向用計糧規則定義點名資格。

3.10 資格 reason code（可解釋）

每個資格判斷須回傳穩定 reason code，UI 顯示短句，避免無名又人手改紙。

code	含義（例）
eligible_declared	已宣告且池有效
not_declared	有 / 可能有權益但未宣告
no_entitlement_balance	命名空間下無餘額
pool_expired	池已過 <code>valid_to</code> （若有）
namespace_mismatch	池與本堂班 / 學年包裝不符
schedule_cancelled	交付已取消
student_deferred	已順延
student_transferred	已轉出
manual_pending_approval	手動加名待審

例：「無法加入：有暑期第一期權益，但本堂屬正規班命名空間。」（ `namespace_mismatch` ）

3.11 過渡、日落與遷移閘門

項目	現行	要求
<code>makeup_of → enrollmentEligibilityDate</code>	止血：補回堂沿用原取消堂日期判資格	新模型上線後廢止；不可無期限沉澱
單堂改掛	宣告層既有片段	終局納入統一宣告模型
所有產名單入口	未盤點齊	最終只經 §3.9

遷移分三步（開工同步寫死腳本與通過標準）：

- 1. **Shadow**：生成新池與新宣告，不影響正式點名紙；輸出差異（ old_roster_count / new_roster_count / missing_in_new / extra_in_new / reason ）。
- 2. **對照可讀**：班別 / 點名側可看舊規則 vs 新宣告是否出現及原因（reason code）。
- 3. **分批切換（2026-08-04 改定）**：****先正規 2627 ****（對齊「開始接受報讀」即啟用）→ 單堂與特殊補堂（同學年）→ **26SM 暑期不強制本輪切換**，維持舊路徑至日落。保留快速回退（舊查詢路徑按學年硬闖至日落）。切換前必須通過對帳報告；每個 R 風險對應驗證查詢（見 §3.12）。

雙路徑約束（防「正式行為又新又舊」）：

- 允許 codebase 暫存舊 / 新兩條查詢，但必須以 **academic_year**（或同等 feature gate）切開：**26SM** 正式點名紙只走舊；**2627** 啟用後只走新。
- **禁止**同一堂 / 同一學年入口混用「日期推期數」與「宣告→池」作正式名單。
- 8 月 **26SM** 對前線應感覺零變化；新模型先服務即將開口嘅 **2627** 報讀。

3.12 對現有學生學費與權益（開工約束）

詳見 2026-08-03-summer-enrollment-tuition-rights-impact.md 。

- 守住不改收款 / 月費 / 收入認列時，點名修復**不應**變成加費或退費。
- 權益目標 = 等價遷移 + 修復跟堂；不應借機縮減已購堂數。
- 風險與防護：

風險	含義	防護（須齊備才切換）
R1	池初始化少鑄	初始化來源寫死；shadow 對帳「舊已付 / 應有堂數 vs 新池餘額 + 已消耗」
R2	歷史排程未回填宣告	回填規則 + missing_in_new 報告為零（或僅含已解釋例外）才切班
R3	過早改消課 / 月結口徑	已禁止本階段改動
R4	禁手動加名又無補救	§3.8 緊急補宣告 / pending exception
R5	命名空間過寬或過窄	§3.2 唯一鍵 + 跨命名空間拒扣；抽樣跨期補回 / 轉科個案

開工闔門（2026-08-04）：產品方案已拍板；遷移與歷史回填規則開工時同步寫死；會計另案不擋第一期。
生效闔 = **2627 開始接受報讀前**，新報讀須能鑄池，隨後有排程 / 點名時讀宣告。

3.13 現況帳本盤點（為何需要新方案）

沒有統一「學生還有幾堂」總帳；現為多本局部真帳，外加數套推導規則混充權益。

真實帳本（約七本）

#	帳本	主要落點	記載內容
1	收款	payments + payment_details	金額；收據 lesson_count
2	月費應收	monthly_tuition_charges	某月應收堂數 / 金額
3	轉結餘	tuition_credit_entries	請假後可抵下月的金額 / 堂費結餘（不是可上課次池）
4	消課 / 點名消耗	attendance_details	實際點名狀態

5	請假 / 調堂事件	leave_makeup_records	請假日、補回綁定、tuition_disposition
6	待補欠堂	student_pending_lessons	遲報缺堂等營運欠堂
7	單堂掛堂	student_enrollment_sessions	單堂生綁定 schedule_id

假 / 推導規則 (約五套)

名稱	實際做法	問題
報讀包裝當權益	enrollment_period	銷售 SKU，不是堂次池
日期推期數	排程日對 academic_year_periods	跨期補回裂縫根源
追學費缺口	已繳堂數減計費點名	對帳差值，不是餘額帳
堂數缺口檢查	已繳減已綁排程減 pending	啟發式檢查
交付日代理權益	看排程日期 / 補堂備註	交付不等於擁有

七本真帳主路徑依賴 (重構時對照震盪面)

報讀 / 人手

- (6) student_pending_lessons
- (7) student_enrollment_sessions (單堂)
- 包裝欄 student_class_enrollments (假權益)

收款

- (1) payments / payment_details
 - └ 可掛 → (2) monthly_tuition_charges
 - └ lesson_count 被對帳讀取

請假 / 調堂

- (5) leave_makeup_records
 - └ 轉結餘 → 寫 (3) tuition_credit_entries
 - └ 影響 → (2) 月費減收 / 抵扣
 - └ makeup_schedule_id → 點名名單額外納入

點名紙

- 讀：包裝 + 日期推 / (7) / (5) / makeup_of 止血
- 寫：(4) attendance_details

排程 schedules = 交付層，不是權益

第一期實作應主要改「點名資格來源」並新建權益 / 宣告；避免同時改收款、月費、轉結餘的寫入口徑。點名寫入（尤其手動加名）必須與宣告 / 池一致。

四、待辦

- 產品正式拍板：✅ 2026-08-04 確認採 §三；上線順序 = 正規 2627 先、26SM 不強制；生效點 = 開始接受 2627 報讀；§3.2 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 按現行暫定執行（細則實作中若改

- 句須回寫本檔)。
2. **會計定案** (另開討論, 勿趕工; 須有負責人): 每月收款收入、消課收入、預收餘額; 與營運「權益消耗」切斷依賴。**不擋本輪開工**。
 3. **遷移 / 回填規則寫死**: ☒ 見計劃 §2 (池來源、宣告回填、shadow 標準); 實作腳本隨 Wave 深化。
 4. **Wave 1 (基盤)**: ☒ 2026-08-04 — schema / RLS; 學年硬闖; 報讀鑄池 + 自動宣告; roster 分支; shadow compare。詳見計劃。
 5. **Wave 2 (下一波·必做)**: 補堂 / 取消 / 請假 / 新增排程寫宣告; §3.6 消耗與返還; 名單入口收斂至 §3.9; 排程後補宣告鉤子。詳見計劃 §3 / §8。
 6. **過渡 (與 Wave 2-4 重疊)**: 入口盤點 → 收斂; `makeup_of` 止血在新模型覆蓋範圍日落; 回歸含跨學年拒扣 (暑期權益不得入九月正規紙)。
 7. **Wave 3**: 手動加名 §3.8 UI+例外 / 覆核; reason code 上紙 (§3.10); 舊 vs 新對照 UI。
 8. **Wave 4 / 介面文件**: 26SM 日落評估; 廢 `makeup_of`; 安排補堂與新增排程區分 / 跨期提示 / APO 說明。
 9. **實作索引**: 計劃 `2026-08-04-enrollment-entitlement-roster.md`。會計未清前不改收入認列。
-

五、相關

- 程式: `scheduleRosterQueries.ts`、`entitlementQueries.ts`、`rosterEligibilityService.ts`、`rosterEligibilityGate.ts`、`entitlementPackage.ts`、`scheduleMakeupQueries.ts`、`scheduleMakeupMarkers.ts`、`enrollmentPeriod.ts`、`attendanceBilling.ts`、`RollCallClassPanel.tsx`
- 計劃: `2026-08-04-enrollment-entitlement-roster.md`
- Migration:
`20260804010000_entitlement_pools_and_declarations.sql`
- 即時通知:
`20260802100000_inbox_notice_cross_period_makeup_roster.sql`
- 學年: `ACADEMIC_YEARS.md`
- 扣堂: `ATTENDANCE_BILLING.md`
- 顧問評審: `summer-enrollment-roster-consistency-consulting-review.md`
- 學費 / 權益影響模擬: `2026-08-03-summer-enrollment-tuition-rights-impact.md`
- 計糧營運模擬 (與本題正交): `2026-08-02-payroll-operational-simulation.md`